

# AEQUITAS

Ein menschenzentriertes dezentrales Währungssystem  
Proof of Humanity Blockchain mit algorithmischer Geldgerechtigkeit

---

Whitepaper v0.9 | Juni 2026 | [github.com/hanoi96international-gif/Aequitas](https://github.com/hanoi96international-gif/Aequitas)

*"Geld existiert weil Menschen existieren. Nichts mehr,  
nichts weniger."*

**Zusammenfassung.** Aequitas ist das erste dezentrale Währungssystem, das die Geldmenge direkt an verifizierte menschliche Existenz koppelt. Jeder verifizierte Mensch erhält 1.000 AEQ bei der Registrierung — bedingungslos, gleichmäÙsig und dauerhaft. Das System ist vollständig auf Ethereum Sepolia deployed mit echtem Groth16 ZKP biometrischer Verifikation, einem 24/7 Proof Server auf Railway und einem automatisierten Keeper Bot — alles heute operational.

# Inhaltsverzeichnis

---

1. Das Problem mit Geld
2. Kernprinzipien
3. Proof of Humanity — Biometrische Identität
4. Wirtschaftsmodell
5. Geldpolitik
6. Vermögens-Verteilungsmechanismus
7. Systemarchitektur
8. Proof Server & Sybil-Schutz
9. Konsensus: Proof of Humanity
10. Validator-Rewards
11. Lending-Protokoll
12. Governance
13. Roadmap
14. Technische Spezifikationen
15. Offene Forschungsfragen
16. Fazit

# 1. Das Problem mit Geld

---

Das globale Waehrungssystem hat drei fundamentale Fehler:

**1.1 Willkuerliche Geldmengenausweitung.** Zentralbanken koennen die Geldmenge nach Belieben ausweiten. Neues Geld fliesst zuerst an Finanzinstitute — der Cantillon-Effekt.

**1.2 Struktureller Ausschluss.** 1,4 Milliarden Erwachsene weltweit haben keinen Zugang zu Bankdienstleistungen.

**1.3 Early-Adopter-Ungleichheit.** Bestehende Kryptowaehrungen reproduzieren Ungleichheiten. Es gibt keinen Mechanismus fuer gleichmaessige Teilnahme.

Aequitas adressiert alle drei Probleme gleichzeitig durch ein einziges koherentes Design.

# 2. Kernprinzipien

---

**Menschengedecktes Angebot.** Gesamtes AEQ-Angebot = verifizierte Menschen x 1.000.

**Gleicher Start.** Jeder verifizierte Mensch erhaelt genau 1.000 AEQ. Keine Ausnahmen.

**Algorithmische Gerechtigkeit.** Geldpolitik ausschliesslich durch On-Chain-Daten bestimmt.

**Dezentrale Identitaet.** Biometrischer ZKP. Keine Biometrie verlaesst das Geraet.

**Keine Banken. Kein Staat..** Unveraenderliche Smart Contracts. Keine Konten einfrierbar.

### 3. Proof of Humanity — Biometrische Identitaet

---

Die zentrale Herausforderung ist Sybil-Resistenz: sicherstellen dass sich jeder Mensch nur einmal registriert.

#### 3.1 Aktuelle Implementierung

Die Android App (Aequitas Human Proof) nutzt das Hardware Secure Element mit deterministischem Payload. Die biometrische Signatur wird lokal generiert und nie uebertragen.

```
payload = 'aequitas_identity_v4_permanent' → gleicher Finger = immer gleiche Signatur
```

#### 3.2 Proof Server Architektur

Ein 24/7 Node.js Server auf Railway empfaengt den biometrischen Hash und generiert einen echten Groth16 ZKP Proof. Dreifacher Sybil-Schutz:

- Check 1: Wallet bereits on-chain registriert? (isHuman Mapping)
- Check 2: Biometrischer Hash bereits im Memory? (Cross-Wallet Schutz)
- Check 3: Commitment bereits on-chain verwendet? (usedCommitments Mapping)

```
commitment = ZKP( biometricHash x walletAddress + deviceSalt )
```

#### 3.3 Phase 1: PPG Kardiale Biometrie

Die naechste Evolution fuehrt PPG als biometrischen Faktor ein. Der kardiale Rhythmus ist einzigartig und nicht fotokopierbar. MAX30102 Sensor (3-5 USD) liefert medizinische Praezision.

Dreifacher Sybil-Schutz: gleiche Wallet → on-chain blockiert. Gleiche Biometrie → im Memory blockiert. Gleiches Commitment → on-chain blockiert.

## 4. Wirtschaftsmodell

**4.1 Startbetrag.** Jeder verifizierte Mensch erhaelt 1.000 AEQ. Bedingungslos und dauerhaft.

**4.2 Angebotsbegrenzung.** Maximales Angebot = Verifizierte Menschen x 1.000 AEQ.  
Unveraenderlich.

Maximales Angebot = Verifizierte Menschen x 1.000 AEQ

### 4.3 Transaktionsgebuehr-Verteilung (0,1% pro Transaktion)

| Empfaenger           | Anteil | Zweck                                       |
|----------------------|--------|---------------------------------------------|
| Validatoren          | 40%    | Netzwerksicherheit                          |
| Liquiditaetsanbieter | 30%    | DEX-Liquiditaet (nur verifizierte Menschen) |
| UBI-Pool             | 20%    | Gleichmaessig an alle Menschen monatlich    |
| Treasury             | 10%    | Entwicklung, Audits, Oekosystem             |

## 5. Geldpolitik

Inflation wird ausschliesslich aus On-Chain-Daten berechnet (0%–1,5% jaehrlich):

`inflationRate = f(velocity, activeRatio, gini, growthRate) – kein Oracle`

Gesamte Inflation gleichmaessig an alle verifizierten Menschen. Keine Deflation — der Wealth Cap Mechanismus ersetzt sie.

## 6. Vermoegens-Verteilungsmechanismus

| Phase | Registrierungen  | Max. Guthaben         | Status              |
|-------|------------------|-----------------------|---------------------|
| 0     | 0 – 100          | Keine Obergrenze      | Testphase           |
| 1     | 100 – 1.000      | 20x fairShare         | Beobachtung         |
| 2     | 1.000 – 10.000   | 10x fairShare         | Sanfte Umverteilung |
| 3     | 10.000 – 100.000 | 5x fairShare          | Vollstaendig aktiv  |
| 4     | 100.000+         | 3–5x (Gini-dynamisch) | Voll autonom        |

OECD-Forschung: fairste Gesellschaften haben 5:1 Verhaeltnis. Aequitas zielt auf diesen Wert.

## 7. Systemarchitektur

| Komponente                         | Technologie                                | Status              |
|------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| AequitasV5 Contract                | Solidity, Ethereum Sepolia                 | ✓ Live              |
| Bio Verifier (Groth16)             | snarkjs/circom, on-chain                   | ✓ Live              |
| Android App (Aequitas Human Proof) | React Native 0.74, Hardware Secure Element | ✓ Live              |
| Proof Server                       | Node.js, Railway.app                       | ✓ 24/7 Online       |
| Keeper Bot                         | Node.js, Railway.app                       | ✓ Stündliche Zyklen |
| Web DApp                           | HTML/JS, GitHub Pages                      | ✓ Live              |
| Cosmos SDK Chain                   | Go, Ignite CLI                             | ■ Phase 1           |
| BlockDAG Konsensus                 | Eigene Implementierung                     | ■ Phase 2           |

## 8. Proof Server & Sybil-Schutz

Der Aequitas Proof Server läuft 24/7 auf Railway und generiert echte Groth16 ZKP Proofs:

```
POST /prove {bio, salt, wallet} → {pA, pB, pC, pubSignals}
```

Dreifacher Sybil-Schutz ohne zentrale Datenbank:

1. On-Chain Check: `contract.isHuman(wallet)` — Blockchain Lookup
2. In-Memory Check: Set von Bio-Hashes — Cross-Wallet Schutz
3. On-Chain Check: `contract.usedCommitments(commitment)` — kryptografische Finalität

Server: <https://aequitas-proof-server-production.up.railway.app>

## 9. Konsensus: Proof of Humanity

---

1 verifizierter Mensch = 1 Validator = 1 gleiche Stimme

Keine Kapitalanforderung. Keine Hardware-Anforderung. Gleiche Validator-Rechte fuer alle.

| Mechanismus                  | Wer entscheidet             | Demokratisch? |
|------------------------------|-----------------------------|---------------|
| Proof of Work                | Wer am meisten Hardware hat | Nein          |
| Proof of Stake               | Wer am meisten Kapital hat  | Nein          |
| Proof of Humanity (Aequitas) | Jeder verifizierte Mensch   | Ja            |

## 10. Validator-Rewards

---

Validatoren werden ausschliesslich aus Transaktionsgebuehren belohnt. Max 10 Bloecke/Tag pro Mensch.

## 11. Lending-Protokoll

---

Peer-to-Peer Kredit fuer verifizierte Menschen. Max Darlehen = 50% des Guthabens. Kein Zinseszins. Keine Bonitaetspruefung.

## 12. Governance

---

Dual-Token Modell: AEQ (Waehrung) und Governance Token (Stimmrechte). Kernparameter unveraenderlich.

## 13. Roadmap

---

### Phase 0 — Abgeschlossen ✓

- Whitepaper v0.1–0.9
- AequitasV4 + V5 Contracts auf Ethereum Sepolia deployed
- Echter Groth16 ZKP biometrische Verifikation on-chain
- Android App (Aequitas Human Proof) mit Hardware Secure Element
- Proof Server auf Railway — echter ZKP 24/7
- Keeper Bot auf Railway — automatische Geldzyklen stündlich
- Dreifacher Sybil-Schutz implementiert und getestet
- Live Web DApp auf GitHub Pages

### Phase 1 — In Bearbeitung

- MAX30102 PPG-Sensor Integration (Hardware bestellt)
- Multi-Faktor-Biometrie: PPG + Fingerabdruck
- Cosmos SDK Chain Scaffold
- Ethereum Foundation Grant-Bewerbung
- iOS-Anwendung

### Phase 2 — Testnet

- Öffentlicher Aequitas-Testnet-Launch
- BlockDAG-Architektur
- Lending-Protokoll Beta
- Unabhängiges Sicherheitsaudit

### Phase 3 — Mainnet

- Mainnet-Launch
- DEX-Liquidität
- Cross-Chain-Bridges
- Governance-Token
- Globale Registrierungskampagne



## 14. Technische Spezifikationen

| Parameter                   | Wert                                                                                                                          |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Token-Name                  | Aequitas (AEQ)                                                                                                                |
| Dezimalstellen              | 18                                                                                                                            |
| Startbetrag                 | 1.000 AEQ pro verifiziertem Menschen                                                                                          |
| Angebotsobergrenze          | Verifizierte Menschen x 1.000 AEQ                                                                                             |
| Transaktionsgebuehr         | 0,1%                                                                                                                          |
| Max. jaehrl. Inflation      | 1,5% (algorithmisch, 0%–1,5%)                                                                                                 |
| Vermoeensobergrenze Phase 3 | 5x fairShare (dynamisch)                                                                                                      |
| Konsensus Phase 2           | Proof of Humanity (BlockDAG)                                                                                                  |
| Aktuelles Netzwerk          | Ethereum Sepolia (Testnet)                                                                                                    |
| Contract V5                 | 0x4f147d5B3388AF07993CC4fC548502A78Af0B8b5                                                                                    |
| Contract V4                 | 0x2B5ACedF2c41c70d51A2cbAd927b8940EE725DA7                                                                                    |
| Bio Verifier                | 0x39Ac1431C94F6391B92d39615aB56B888Bbf2389                                                                                    |
| ZKP-System                  | Groth16 (snarkjs / circom 2.x)                                                                                                |
| Proof Server                | <a href="https://aequitas-proof-server-production.up.railway.app">https://aequitas-proof-server-production.up.railway.app</a> |
| Android App                 | Aequitas Human Proof (React Native 0.74)                                                                                      |
| Biometrie aktuell           | Hardware Secure Element (Fingerabdruck/Face ID)                                                                               |
| Biometrie Phase 1           | PPG (MAX30102) + Hardware Secure Element                                                                                      |
| TPS Phase 1                 | ~10.000 (Cosmos SDK)                                                                                                          |
| TPS Phase 2                 | 100.000+ (BlockDAG)                                                                                                           |

## 15. Offene Forschungsfragen

**Geraeteunabhaengige Biometrie.** Vollstaendige Geraeteunabhaengigkeit erfordert Fuzzy-Commitment-Schemata. Der aktuelle In-Memory Bio-Hash-Cache adressiert dies teilweise.

**PPG-Stabilitaet im Massstab.** Kalibrierung erfordert grossangelegte empirische Studien ueber diverse Bevoelkerungsgruppen.

**BlockDAG Proof of Humanity Konsensus.** Ein-Mensch-Eine-Stimme Konsensus auf BlockDAG ist ein neues Problem ohne Praezedenz.

**Optimale Geldparameter.** Die Inflationsformel erfordert empirische Validierung durch Simulationen.

**Langfristige Sybil-Resistenz.** Der In-Memory Bio-Hash-Cache geht bei Server-Neustart verloren. Ein persistentes datenschutzschuetzendes Registry ist offene Forschung.

## 16. Fazit

---

Das globale Waehrungssystem hat Milliarden von Menschen im Stich gelassen — nicht durch Zufall, sondern durch Design.

Aequitas ist nicht theoretisch — es ist heute operational:

- Echter Groth16 ZKP biometrische Verifikation auf Ethereum Sepolia
- 24/7 Proof Server generiert echte kryptografische Beweise
- Automatisierter Keeper Bot laeuft stuendliche Geldzyklen
- Dreifacher Sybil-Schutz — getestet und verifiziert
- Android App (Aequitas Human Proof) — heute verfuegbar

"Das erste Waehrungssystem der Geschichte, das keinem Staat, keiner Bank, keinem Unternehmen gehoert. Nur der Menschheit."

---

GitHub: [github.com/hanoi96international-gif/Aequitas](https://github.com/hanoi96international-gif/Aequitas)

DApp: [hanoi96international-gif.github.io/Aequitas/aequitas-dapp.html](https://hanoi96international-gif.github.io/Aequitas/aequitas-dapp.html)

Proof Server: [aequitas-proof-server-production.up.railway.app](https://aequitas-proof-server-production.up.railway.app)

Contract V5: 0x4f147d5B3388AF07993CC4fC548502A78Af0B8b5 (Sepolia)